

- TeamMatch 智能组队匹配系统 — 需求规格说明书

- 一、项目背景与目标

- 1.1 项目背景
 - 1.2 项目目标
 - 1.3 适用范围

- 二、用户角色定义

- 三、功能性需求

- 3.1 用户认证模块

- FR-01 用户注册
 - FR-02 用户登录
 - FR-03 登录状态维护

- 3.2 课程管理模块

- FR-04 课程列表查询

- 3.3 项目管理模块

- FR-05 项目列表浏览
 - FR-06 项目详情查看
 - FR-07 发布项目
 - FR-08 管理员项目管理

- 3.4 组队申请模块

- FR-09 提交加入申请
 - FR-10 审批申请
 - FR-11 查看申请列表

- 3.5 进度管理模块

- FR-12 查看进度看板
 - FR-13 管理进度节点

- 3.6 智能推荐模块

- FR-14 个性化项目推荐

- 3.7 个人中心模块

- FR-15 个人信息管理
 - FR-16 技能标签管理
 - FR-17 我的项目查看

- 3.8 管理员后台模块

- FR-18 用户管理
 - FR-19 统计面板

- 四、非功能性需求

- 4.1 性能需求
 - 4.2 安全性需求

- 4.3 可用性需求
- 4.4 数据完整性需求
- 4.5 可维护性需求
- 五、数据需求
 - 5.1 数据实体
 - 5.2 预置数据
- 六、接口需求
 - 6.1 接口规范
 - 6.2 接口清单
 - 公开接口（无需认证）
 - 需认证接口
 - 管理员接口
- 七、界面需求
 - 7.1 页面清单
 - 7.2 界面设计要求
- 八、约束与假设
 - 8.1 技术约束
 - 8.2 业务假设

TeamMatch 智能组队匹配系统 — 需求规格说明书

一、项目背景与目标

1.1 项目背景

在高校课程设计、大作业等教学环节中，学生通常需要自由组队完成项目。传统的组队方式（如微信群发布招募信息、线下口头约定）存在以下痛点：

- **信息不对称**：学生不了解有哪些项目在招募成员，也不清楚各项目需要什么技能
- **匹配效率低**：学生难以快速找到与自己技能匹配的项目
- **管理混乱**：组长需要手动统计申请、审批成员、跟踪进度，缺乏工具支持
- **缺乏全局视野**：教师和管理员无法查看整体组队情况和项目进展

1.2 项目目标

开发一个**智能组队匹配系统**，实现以下核心目标：

- 1. **信息透明**：所有项目统一展示，学生可按课程、状态、关键字快速筛选
- 2. **智能匹配**：基于技能标签自动计算匹配度，为学生推荐最合适的项目
- 3. **流程闭环**：覆盖发布项目→申请加入→审批→进度跟踪的完整组队生命周期
- 4. **角色分权**：管理员、组长、普通成员拥有差异化的操作权限
- 5. **数据沉淀**：积累课程、技能、项目数据，为后续教学分析提供基础

1.3 适用范围

本系统适用于高校中需要进行团队协作的课程设计、大作业、创新实践等教学场景。可为计算机相关专业的实践类课程提供组队支持。

二、用户角色定义

角色	标识	描述	典型用户
系统管理员	admin	拥有系统最高权限，负责用户管理、项目管理和全局监控	任课教师、助教
项目组长	leader	项目的创建者，负责管理项目信息、审批申请、跟踪进度	发起项目的学生
普通成员	member	已认证的学生用户，可浏览项目、提交申请、管理个人信息	参与课程的学生
游客	guest	未登录用户，仅可浏览项目列表和课程信息	潜在用户

三、功能性需求

3.1 用户认证模块

FR-01 用户注册

项目	描述
优先级	P0（核心功能）
输入	用户名（学号）、密码（6-20位）、昵称（必填）、邮箱（选填）、手机号（选填）
处理	① 校验必填字段非空 ② 校验密码长度6-20位 ③ 检查用户名字段唯一性 ④ 密码使用MD5+用户名+SALT加密后存储 ⑤ 默认角色为member，信用分100，状态为启用
输出	注册成功返回用户UID，失败返回具体错误原因

FR-02 用户登录

项目	描述
优先级	P0（核心功能）
输入	用户名、密码
处理	① 查询用户名是否存在 ② 验证密码哈希是否匹配 ③ 检查账号是否被禁用 ④ 创建会话（Session）记录登录状态和角色
输出	登录成功返回用户完整信息（不含密码），失败返回"用户名或密码错误"

FR-03 登录状态维护

项目	描述
优先级	P0
处理	① 前端将用户信息存储至localStorage ② 每次API请求携带认证令牌 ③ 收到401响应时自动清除登录态并跳转登录页

3.2 课程管理模块

FR-04 课程列表查询

项目	描述
优先级	P0
输入	学期筛选条件（可选）
处理	查询所有未删除的课程，使用子查询统计每个课程下的项目数量（project_count）
输出	课程ID、名称、授课教师、学期、描述、关联项目数
权限	公开接口，无需登录

3.3 项目管理模块

FR-05 项目列表浏览

项目	描述
优先级	P0
输入	课程ID（可选）、状态筛选（可选：0招募中/1已满/2进行中/3已结束）、关键字搜索（可选）、页码、每页条数（默认10）
处理	① 动态构建WHERE条件 ② 联表查询项目+创建者+课程信息 ③ 使用子查询统计当前成员数 ④ 批量查询所有项目的技能标签（1次IN查询替代N次） ⑤ 按创建时间倒序分页返回
输出	项目列表（含技能标签、成员数、创建者昵称、课程名称、状态）、总条数、当前页码
权限	公开接口（GET），无需登录

FR-06 项目详情查看

项目	描述
优先级	P0
输入	项目PID
处理	① 联表查询项目+课程+创建者信息 ② 查询项目所需技能（含需求人数） ③ 查询项目成员列表（含组长标识） ④ 若用户已登录，查询其对当前项目的申请状态
输出	完整项目信息（含技能需求、成员列表、课程信息、创建者、当前用户申请状态）
权限	公开接口

FR-07 发布项目

项目	描述
优先级	P0
输入	课程ID（必选）、项目名称（必填）、描述、最多人数（默认4人）、截止日期、所需技能列表（必选，至少1项）
处理	① 验证课程是否存在 ② 在事务中执行：写入project表 → 写入project_skill表 → 写入member表（发布者自动成为组长）
输出	新建项目的PID
权限	需登录

FR-08 管理员项目管理

项目	描述
优先	P1

项目级	描述
输入	编辑：项目PID + 可修改字段（名称/课程/描述/人数/状态/截止日期）；删除：项目PID
处理	① 编辑：验证课程存在 → 验证人数范围1-20 → 验证状态值0-3 → 动态构建UPDATE语句 ② 删除：软删除（设置is_deleted=1），不物理删除数据
输出	操作结果确认
权限	仅系统管理员

3.4 组队申请模块

FR-09 提交加入申请

项目级	描述
优先级	P0
输入	项目PID、申请留言（自我介绍）
处理	① 验证项目存在且状态为「招募中」 ② 验证申请人不是项目创建者 ③ 验证申请人不是已有成员 ④ 验证申请人没有待处理的申请 ⑤ 写入application表（状态=待处理）
输出	申请记录AID
权限	需登录

FR-10 审批申请

项目	描述
优先级	P0
输入	申请记录AID、操作（通过/拒绝）
处理	① 验证申请人是否为项目组长 ② 验证申请状态是否为「待处理」 ③ 事务中执行：更新申请状态 → 若通过则添加成员记录 → 若成员数达上限则自动将项目状态设为「已满」 ④ 若拒绝则仅更新申请状态
输出	操作结果，含项目状态是否变更的标识
权限	仅项目组长

FR-11 查看申请列表

项目	描述
优先级	P1
输入	项目PID
处理	查询指定项目下所有「待处理」状态的申请，联表查询申请人信息及其技能标签（含熟练度星级）
输出	申请列表（含申请人昵称、留言、技能、申请时间）
权限	仅项目组长

3.5 进度管理模块

FR-12 查看进度看板

项目	描述
优先级	P1
输入	项目PID
处理	查询指定项目的所有进度节点，按截止日期升序排列。计算整体完成百分比（已完成数/总节点数）
输出	进度节点列表（含标题、描述、截止日期、完成状态）+ 整体进度百分比
权限	需登录（查看不限角色）

FR-13 管理进度节点

项目	描述
优先级	P1
输入	新增：标题（必填）、描述、截止日期；更新：节点PRID、新状态
处理	① 新增：验证组长权限 → 写入progress表 ② 更新：验证组长权限 → 验证节点属于该项目 → 更新状态
输出	新增返回PRID，更新返回确认
权限	仅项目组长

3.6 智能推荐模块

FR-14 个性化项目推荐

项目	描述
优先级	P1（核心亮点）
输入	可选课程ID筛选

项目	描述
处理	① 筛选状态为「招募中」且用户未加入、未申请的项目 ② 计算每个项目的技能匹配率： $\text{matched_skills} / \text{need_skills} \times 100\%$ ③ 排除匹配率为0的项目 ④ 按匹配率降序排列（同匹配率按创建时间降序）
算法	基于Jaccard相似度的技能重叠率计算。匹配率 = 用户拥有且项目需要的技能数 ÷ 项目所需技能总数
输出	推荐项目列表（含匹配率百分比、已匹配技能列表、未匹配技能列表、项目基本信息）
权限	需登录

3.7 个人中心模块

FR-15 个人信息管理

项目	描述
优先级	P1
输入	修改项：昵称、邮箱、手机号（至少一项）
处理	动态构建UPDATE语句，仅更新传入的字段
输出	更新确认
权限	需登录，仅可修改自己的信息

FR-16 技能标签管理

项目	描述
优先级	P1
输入	新增：技能SID + 熟练度（1-5星级）；删除：技能SID
处理	新增：① 验证技能标签存在 ② 验证用户尚未拥有该技能 ③ 写入user_skill表；删除：验证拥有该技能后删除

项目	描述
输出	操作确认
权限	需登录

FR-17 我的项目查看

项目	描述
优先级	P1
处理	在查看个人资料时，联表查询用户已加入的项目列表（含项目名称、角色 leader/member、项目状态）
输出	已加入项目列表
权限	需登录

3.8 管理员后台模块

FR-18 用户管理

项目	描述
优先级	P1
输入	查询：角色筛选、活跃状态筛选、关键字搜索、分页；新增：用户名/密码/昵称（必填）+ 邮箱/手机/角色/信用分/状态（选填）；编辑：UID + 待修改字段
处理	① 查询：动态WHERE + 子查询统计技能数和项目数 ② 新增：密码加密 → 写入user表 ③ 编辑：不允许修改自己的信息 → 动态UPDATE
输出	用户列表（含统计数据）、操作结果
权限	仅系统管理员

项目	描述
优先级	P1
处理	实时统计7项关键指标：总用户数、活跃用户数、管理员人数、总项目数、招募中项目数、进行中项目数、待审批申请数
输出	统计数据JSON
权限	仅系统管理员

四、非功能性需求

4.1 性能需求

编号	指标	要求
NF-01	页面加载时间	首页项目列表加载 < 2秒（含API请求）
NF-02	API响应时间	列表类查询 < 500ms，详情查询 < 300ms
NF-03	并发支持	支持同一课程50名学生同时访问
NF-04	数据库优化	使用索引加速筛选和排序字段；批量查询替代N+1查询模式
NF-05	前端优化	搜索输入400ms防抖；静态资源Gzip压缩；第三方库长缓存

4.2 安全性需求

编号	要求	实现方式
NF-06	密码安全	MD5+用户名+SALT哈希存储，不传输明文密码
NF-07	认证机制	Session会话管理，会话超时自动失效
NF-08	权限控制	三层RBAC：管理员/组长/成员，接口级权限校验
NF-09	接口防护	非公开接口强制登录校验，返回401拦截
NF-10	敏感信息保护	数据库配置仅本地可读；PHP错误不输出到前端

编号	要求	实现方式
NF-11	路径安全	禁止访问隐藏文件(.git)、配置文件、SQL文件
NF-12	SQL注入防护	使用PDO预处理语句，参数化查询
NF-13	服务器安全	SSH仅密钥登录；fail2ban防爆破；UFW防火墙

4.3 可用性需求

编号	要求	实现方式
NF-14	容错处理	API请求10秒超时 + 失败自动重试1次（800ms间隔）
NF-15	用户体验	加载状态提示、空数据引导、操作结果Toast反馈
NF-16	浏览器兼容	支持Chrome/Firefox/Edge/Safari主流浏览器
NF-17	响应式布局	适配PC端（3列网格）和移动端（单列）

4.4 数据完整性需求

编号	要求
NF-18	关键操作使用数据库事务（发布项目、审批申请）
NF-19	外键约束确保数据关联一致性（CASCADE级联删除）
NF-20	member表UNIQUE(pid, uid)约束防止重复加入
NF-21	软删除保留数据可追溯性，is_deleted标记替代物理删除

4.5 可维护性需求

编号	要求
NF-22	代码结构清晰：MVC分层（model/service/api）
NF-23	统一错误响应格式： <code>{"code":xxx,"message":"xxx","data":xxx}</code>
NF-24	自动类加载机制（spl_autoload_register）
NF-25	数据库种子数据脚本，可快速重建测试环境

五、数据需求

5.1 数据实体

系统需管理以下9个核心数据实体：

实体	说明	关键属性
用户(user)	系统用户账号	用户名、密码(加密)、昵称、角色、信用分、状态
课程(course)	课程设计科目	课程名、教师、学期
技能(skill)	技能标签	技能名、分类(技术/设计/管理)
用户技能(user_skill)	用户-技能关联	熟练度(1-5星)
项目(project)	组队项目	名称、描述、人数上限、状态、截止日期
项目技能(project_skill)	项目-技能关联	需求人数
成员(member)	项目成员	角色(组长/成员)、加入时间
申请(application)	组队申请	留言、状态(待处理/已接受/已拒绝)、申请时间
进度(progress)	项目进度节点	标题、描述、状态(未完成/已完成)、截止日期

5.2 预置数据

系统初始化时应包含以下基础数据：

数据类型	预置数量	说明
管理员账号	1个	admin001
测试用户	15个	覆盖不同技能组合
技能标签	10个	涵盖技术/设计/管理三大类

数据类型	预置数量	说明
课程	4门	不同教师、不同学期
测试项目	12个	覆盖招募中/已满/进行中/已结束四种状态

六、接口需求

6.1 接口规范

项目	规范
通信协议	HTTP/1.1
数据格式	JSON（Content-Type: application/json; charset=utf-8）
字符编码	UTF-8
响应结构	<code>{"code": 状态码, "message": "提示信息", "data": 业务数据}</code>
状态码	200=成功, 400=参数错误, 401=未登录, 403=无权限, 404=资源不存在, 405=方法不允许, 500=服务器错误

6.2 接口清单

公开接口（无需认证）

方法	路径	说明
POST	<code>/api/user/register</code>	用户注册
POST	<code>/api/user/login</code>	用户登录
GET	<code>/api/courses</code>	课程列表
GET	<code>/api/projects</code>	项目列表（含筛选分页）
GET	<code>/api/projects/{id}</code>	项目详情

需认证接口

方法	路径	说明
GET/PUT	/api/user/profile	查看/修改个人资料
GET/POST/DELETE	/api/user/skills	技能管理
POST	/api/projects	发布项目
POST	/api/projects/{id}/apply	申请加入项目
GET	/api/projects/{id}/applications	查看申请（组长）
GET/POST/PUT	/api/projects/{id}/progress	进度管理
PUT	/api/applications/{id}/handle	审批申请（组长）
GET	/api/recommendations	智能推荐

管理员接口

方法	路径	说明
GET/POST/PUT	/api/admin/users	用户管理
GET	/api/admin/stats	统计面板
GET/PUT/DELETE	/api/admin/projects	项目管理

七、界面需求

7.1 页面清单

序号	页面	文件	功能说明
1	登录页	login.html	用户名+密码登录表单
2	注册页	register.html	新用户注册表单
3	首页	index.html	项目列表浏览（筛选+搜索+分页）
4	项目详情	project.html	项目完整信息+申请入口
5	发布项目	publish.html	项目创建表单

序号	页面	文件	功能说明
6	智能推荐	recommend.html	匹配度排名的项目推荐
7	个人中心	profile.html	资料编辑+技能管理+我的项目
8	审批中心	approval.html	组长审批加入申请
9	进度看板	progress.html	项目进度管理（含进度条）
10	管理后台	admin.html	管理员用户管理+项目管理+统计

7.2 界面设计要求

- 采用Bootstrap 4响应式框架，支持PC和移动端
 - 项目卡片网格布局：PC端3列、平板2列、手机1列
 - 技能标签颜色编码：技术类蓝色、设计类紫色、管理类绿色
 - 匹配度可视化：彩色圆形百分比标识（绿≥70%/橙40-69%/红<40%）
 - 操作反馈：Toast消息提示、加载骨架屏、空状态引导
-

八、约束与假设

8.1 技术约束

约束	说明
运行环境	Linux服务器（Ubuntu 22.04），Nginx + PHP-FPM + MySQL
PHP版本	PHP 7.4 及以上
数据库	MySQL 8.0 / MariaDB，InnoDB引擎
前端依赖	Bootstrap 4 + jQuery（CDN引入），无需Node.js构建工具
浏览器	Chrome 80+ / Firefox 80+ / Edge 80+ / Safari 13+

8.2 业务假设

假设	说明
用户身份	用户使用学号作为唯一用户名注册
技能体系	系统预置10个技能标签，覆盖常见校园项目需求
项目管理	项目的创建者自动成为组长，一组一组长
组队规模	每个项目人数上限2-20人，默认4人
密码策略	密码长度6-20位，使用MD5+盐哈希存储
数据保留	核心数据采用软删除，不物理删除数据